آناتومی اعصاب
استاد کارگر
جلسه ۶

پوریا عبداللهی
آروین شریفی
آزیتا حاجی‌دادی
ملیکا سامانی‌نژاد
طاهره صداقت
سها احمدی
هانا عامری

گروه جزوه کبری

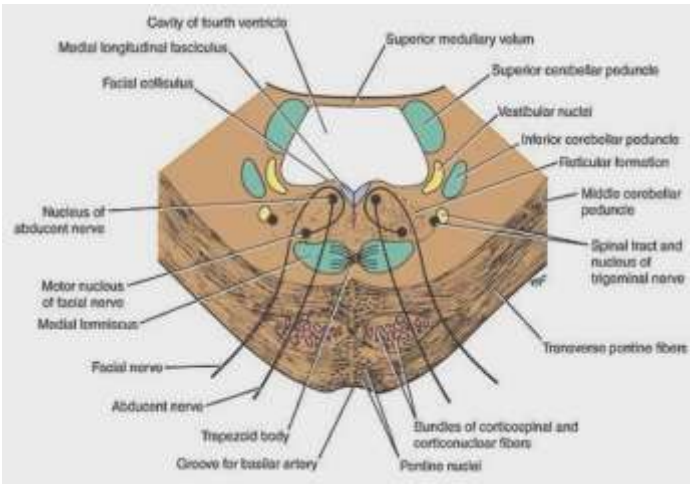


چرا ساختار درونی ساقه مغز پیچیده‌ست؟

به نام خدا! توی جلسه قبل اومدیم ویژگی‌های ظاهری و خارجی (External) پونز رو با هم بررسی کردیم. توی این جلسه می‌خوایم بریم سراغ ویژگی‌های درونی (Internal) اون.

یادت باشه که **پونز (Pons)** جزئی از **ساقه مغز (Brainstem)** هست. یه ویژگی که کل ساقه مغز داره اینه که آرایش ماده سفید (White Matter) و ماده خاکستری (Gray Matter) توش شلخته و نامنظمه! یعنی مثل مخ نیست که قشنگ قشر خاکستری دورش باشه و ماده سفید داخلش. اینجا هسته‌های ماده خاکستری به صورت جزایری در دل ماده سفید پراکنده شدن
واسه همین، ساختار داخلی ساقه مغز و پونز خیلی پیچیده‌ست. مجموعه‌ای از الیاف عصبی (مسیرهای عصبی) و هسته‌ها (تجمع اجسام سلولی) اومدن تنگ هم قرار گرفتن و ساختار درونی پونز رو تشکیل دادن.

تقسیم‌بندی داخلی پونز



برای اینکه بتونیم این ساختار پیچیده رو بررسی کنیم، پونز رو در مقطع عرضی به دو قسمت اصلی تقسیم کردن:

1. **بخش قاعده‌ای (Basilar Part)**: این قسمت جلویی یا شکمی (Ventral) پونز هست.
2. **تگمنتوم (Tegmentum)**: این قسمت پشتی یا خلفی (Dorsal) پونز هست.

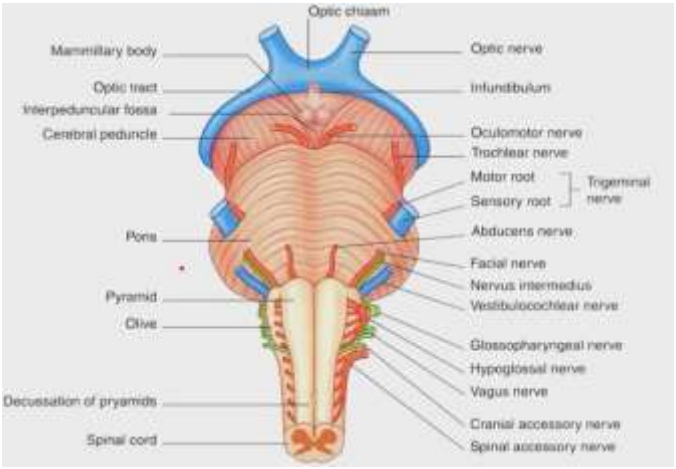
توی این شکل که یه مقطع عرضی از پونزه، می‌تونیم این دو بخش رو ببینیم. اون قسمت پایینی و جلویی میشه **Basilar Part** و اون قسمت بالایی و پشتی میشه **Tegmentum**.

بطن چهارم در مقطع عرضی!

وقتی به این مقطع نگاه می‌کنی، اولین چیزی که شاید توجهت رو جلب کنه، اون فضای خالی یا حفره‌ایه که در قسمت پشتی قرار گرفته. این فضا چیه؟ این همون **بطن چهارم (Fourth Ventricle)** خودمونه!

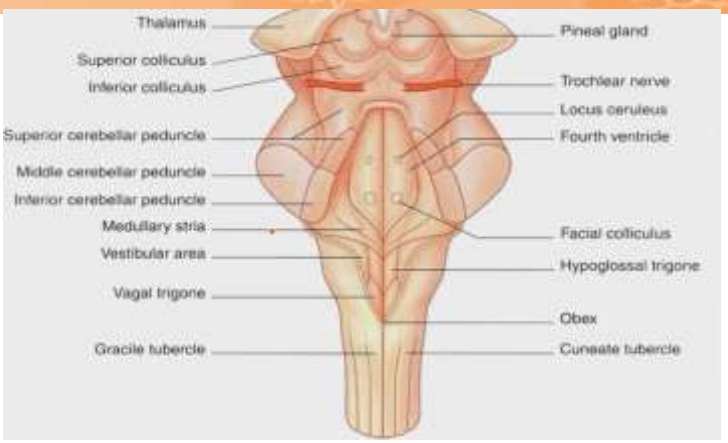
یادته گفتیم سطح خلفی پونز مثلثی شکله و **نیمه فوقانی کف بطن چهارم** رو می‌سازه؟ دقیقاً! و گفتیم که بطن چهارم بین ساقه مغز (پونز و بصل النخاع) در جلو و مخچه (Cerebellum) در عقب قرار گرفته. پس وقتی یه برش عرضی از پونز می‌زنیم، داریم اون حفره‌ی بطن چهارم رو در پشتش می‌بینیم.

نقشه راه: چطور پونز رو مطالعه می‌کنیم؟



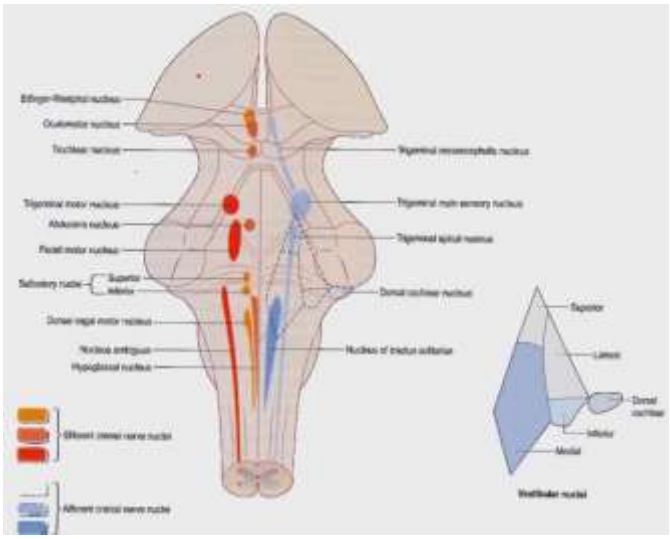
خب، از اونجایی که آرایش هسته‌ها و مسیرهای عصبی در طول پونز یکسان نیست و در جاهای مختلف فرق می‌کنه، ما نمی‌تونیم فقط با یه برش همه چیز رو بفهمیم. برای همین، دو تا سطح رو برای برش زدن و مطالعه انتخاب می‌کنیم:

1. **مقطع تحتانی (Inferior Cross-Section)**: یه برش از قسمت‌های پایینی پونز می‌زنیم. این برش دقیقاً از سطحی عبور می‌کنه که **فاسیال کولیکولوس (Facial Colliculus)** قرار گرفته. (همون برجستگی که گفتیم به خاطر دور زدن عصب هفتم دور هسته عصب ششم به وجود میاد).
2. **مقطع فوقانی (Superior Cross-Section)**: یه برش هم از قسمت‌های بالایی پونز می‌زنیم تا ساختارهای اون ناحیه رو بررسی کنیم.



پیش‌نمایش: نگاهی شماتیک به هسته‌ها قبل از برش

اقبل از اینکه بریم سراغ این دو تا مقطع، بیایم توی این شکل یه نگاه شماتیک به موقعیت کلی هسته‌ها بندازیم.



همونطور که می‌بینی، دو ردیف هسته در این ناحیه داریم و یک ردیف هم در سمت خارج‌تر. این‌ها موقعیت کلی هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای در پونز هستن که در جلسات بعدی، وقتی مقاطع رو بررسی می‌کنیم، دقیقاً می‌گیم هر کدوم چی هستن و کجا قرار گرفتن.

شناسایی هسته‌های اصلی

خب، بیا یه بار دیگه اون نقشه شماتیک هسته‌ها رو مرور کنیم تا بدونیم دنبال چی می‌گردیم. توی اون نقشه، چند تا هسته کلیدی رو بهمون نشون دادن:

- **هسته عصب فاسیال (Facial Nerve - CN VII)**
- **هسته عصب ابدوسنس (Abducens Nerve - CN VI)**
- و هسته‌های **عصب سه قلو (Trigeminal Nerve - CN V)** که هم بخش **حرکتی (Motor)** به رنگ قرمز و هم بخش **حسی (Sensory)** به رنگ آبی رو شامل میشه.

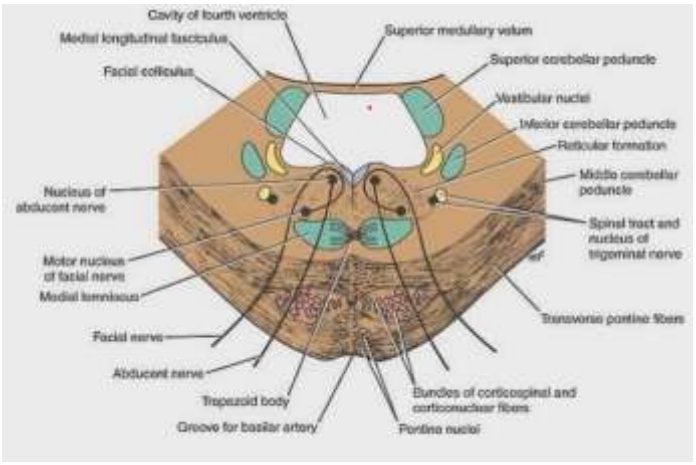
نکته: شاید بپرسی چرا هسته حرکتی و حسیِ عصب سه قلو رو توی دو طرف جدا نشون داده؟ این فقط برای این بوده که تصویر شلوغ نشه و تو بتونی هر دوتا هسته رو واضح ببینی. در واقعیت هر دو هسته در هر دو طرف وجود دارن!

اولین برش: مقطع تحتانی از ناحیه فاسیال کولیکولوس

:اولین برشمون رو از قسمت پایینی پونز می‌زنیم. این برشی که توی شکل می‌بینیم، دقیقاً از همون ناحیه تحتانی عبور کرده.

چطور بفهمیم این مقطع مال پونزه؟

فرض کن تو امتحان یه عکس مقطع عرضی بهت میدن و میگن این مال کجاست؟ برای اینکه سریع تشخیص بدی این مقطعِ پونز هست، دو تا سرنخ خفن داری:



1. **سرنخ شماره ۱ (نمای خلفی):** وجود اون حفره بزرگ در پشت، یعنی **بطن چهارم (Fourth Ventricle)**. این یه لندمارک عالیه.
2. **سرنخ شماره ۲ (نمای قدامی):** حالا شاید بگی "خب قسمت بالایی بصل النخاع هم بطن چهارم رو داره، از کجا بفهمم این بصل النخاع نیست؟". جواب اینجاست: به جلوی مقطع نگاه کن! اون ویژگی‌های خاص **بخش قاعده‌ای (Basilar Part)** مثل اون شیار وسط (Basilar Groove) و الیاف عرضی، داد می‌زنه که اینجا پونزه و نه بصل النخاع!

پس با ترکیب این دوتا سرنخ (بطن چهارم در پشت و نمای قاعده‌ای در جلو) می‌تونی مقطع پونز رو از بقیه تشخیص بدی.

کالبدشکافی تگمنتوم در مقطع تحتانی

همونطور که گفتیم، پونز دو بخش داشت: **تگمنتوم (Tegmentum)** در پشت و **بخش قاعده‌ای (Basilar Part)** در جلو. فعلاً تمرکزمون روی تگمنتومه.

- **لمنیسکوس داخلی (Medial Lemniscus)**: اگه از جلو به عقب توی تگمنتوم حرکت کنیم، اولین ساختار مهمی که می‌بینیم، دو تا ساختار زوج هستن به اسم **لمنیسکوس داخلی**. یادت باشه **لمنیسکوس‌ها مسیرهای حسی مهمی هستن** که اطلاعات رو از نخاع به سمت بالا (مغز) می‌برن. البته اینجا فقط لمنیسکوس داخلی تنها نیست و بقیه رفقاش مثل **لمنیسکوس نخاعی و خارجی (Lateral Lemniscus & Spinal)** هم کنارش هستن و با هم دارن به سمت بالا میرن.
- **هسته عصب فاسیال (Facial Nucleus) و ماجرای دور زدنش!**

حالا اگه از لمنیسکوس داخلی، به سمت **عقب و خارج (Posterolateral)** بریم، به یه هسته خیلی مهم می‌رسیم که توی شکل به صورت یه دایره سیاه نشون داده شده: **هسته عصب فاسیال (Facial Nerve Nucleus - CN VII)**.

نکته: الیاف یا فایبرهایی که از این هسته خارج میشن، مستقیم به سمت بیرون نمیرن! اینها:

1. به سمت **عقب (Posterior)** میرن.
2. دور یه هسته دیگه یعنی **هسته عصب ابدوسنس (Abducens Nucleus - CN VI)** یه دور کامل می‌زنن!
3. بعدش مسیرشون رو به سمت جلو و خارج کج می‌کنن تا از پونز خارج بشن.

این دور زدن الیاف عصب هفتم (فاسیال) دور هسته عصب ششم (ابدوسنس) همون چیزیه که در نمای خلفی پونز، اون برجستگی معروف یعنی **"فاسیال کولیکولوس"** رو روی کف بطن چهارم ایجاد می‌کرد! الان دیگه دلیلش رو به صورت سه بعدی فهمیدی!

تشریح تگمنتوم (بخش خلفی)

یادته که داشتیم ساختارهای قسمت پشتی یا **تگمنتوم (Tegmentum)** رو بررسی می‌کردیم؟ حالا بیا بقیه‌شون رو هم ببینیم:

- **فاسیال کولیکولوس (Facial Colliculus) – یادآوری!**

گفتیم که الیاف عصب هفتم (فاسیال) میان و دور هسته عصب ششم (ابدوسنس) می‌چرخن. این چرخش، باعث ایجاد یه برجستگی روی کف بطن چهارم میشه که بهش میگیم **فاسیال کولیکولوس**.

- **دسته طولی داخلی (Medial Longitudinal Fasciculus - MLF)**

درست در خط وسط، زیر کف بطن چهارم، یه مسیر عصبی مهم قرار داره به اسم **"دسته طولی داخلی"** یا **MLF**. این **MLF** یه **شاهراه ارتباطی بین هسته‌های دهلیزی (Vestibular) و حلزونی (Cochlear) با هسته‌های اعصابی هست که عضلات چشم رو کنترل می‌کنن (زوج‌های ۳، ۴ و ۶)**. به زبان ساده، این مسیر کمک می‌کنه تا حرکات سر و چشم با هم هماهنگ بشن.

- **هسته‌های وستیبولار (Vestibular Nuclei)**

اگه از هسته عصب ششم (ابدوسنس) به سمت خارج حرکت کنیم، به مجموعه‌ای از هسته‌ها می‌رسیم به اسم **"هسته‌های وستیبولار"**. یادت میاد در بررسی سطح خارجی پونز، گفتیم یه ناحیه‌ای به اسم **ناحیه وستیبولار (Vestibular Area)** روی کف بطن چهارم داریم؟ الان می‌فهمیم که اون برجستگی به خاطر وجود همین هسته‌ها در زیرش بوده! کار این هسته‌ها مربوط به تعادل و درک موقعیت سر در فضاست. این هسته‌ها در کنار **پایک مخچه‌ای تحتانی (Inferior Cerebellar Peduncle)** قرار گرفتن.

- **مسیر و هسته نخاعی عصب سه قلو (Spinal Tract & Nucleus of Trigeminal)**

در زیر پایک مخچه‌ای تحتانی، ما می‌تونیم **مسیر نخاعی و هسته نخاعی عصب سه قلو** رو ببینیم. این بخش از عصب سه قلو، حس‌های درد، حرارت و لمس ساده رو از صورت دریافت می‌کنه.

- **پایک مخچه‌ای فوقانی (Superior Cerebellar Peduncle)** 💪

در بالا و اطراف بطن چهارم هم می‌تونیم بخش‌هایی از **پایک مخچه‌ای فوقانی** رو مشاهده کنیم که در حال بالا رفتن هستن.

- **جسم ذوزنقه‌ای (Trapezoid Body)** 🎶

اگه بین دو تا لمنیسکوس داخلی رو خوب نگاه کنی، یه سری الیاف رو می‌بینی که دارن از خط وسط عبور می‌کنن (تقاطع می‌کنن). به این ساختار میگن **"جسم ذوزنقه‌ای"**. این جسم از الیاف هسته‌های حلزونی (مربوط به شنوایی) تشکیل شده و **بخش مهمی از مسیر شنوایی** محسوب میشه. این الیاف در خط وسط تقاطع می‌کنن و بعد به سمت بالا میرن.

بخش قاعده‌ای (Basilar Part – بخش قدامی) 📐

خب، از تگمنتوم (پشت) بیایم به جلوی پونز، یعنی **بخش قاعده‌ای (Basilar Part)**. این قسمت ساختار متفاوتی داره:

- **هسته‌های پونز (Pontine Nuclei)** 🧠

توی این بخش، تعداد خیلی زیادی هسته‌های کوچیک پراکنده شدن که بهشون میگن **"هسته‌های پونز"**. اینا ایستگاه‌های رله خیلی مهمی هستن. چطوری؟

1. الیاف عصبی از قشر مغز (Cortex) میان پایین و روی این هسته‌ها سیناپس میدن.
2. بعد، الیاف جدیدی از همین هسته‌ها شروع میشن، به صورت **عرضی** حرکت می‌کنن، و از طریق **پایک مخچه‌ای میانی (Middle Cerebellar Peduncle)** وارد مخچه میشن.

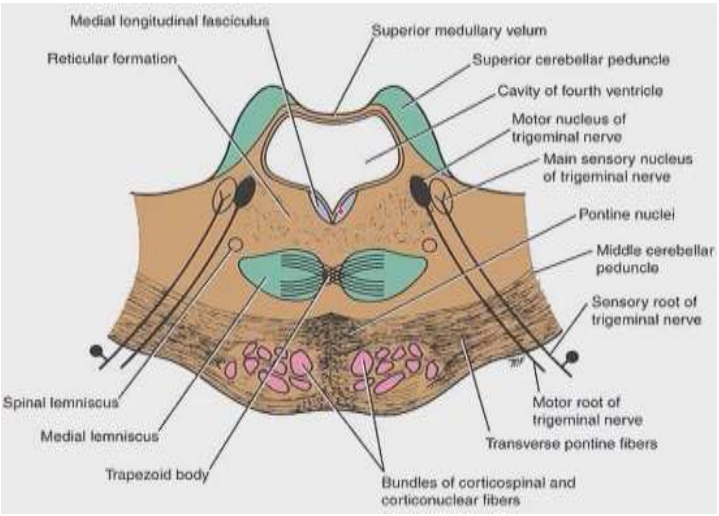
این مسیر (قشر مغز -> هسته‌های پونز -> مخچه) برای کنترل حرکات دقیق و هماهنگ خیلی حیاتیه.

- **الیاف کورتیکواسپاینال و کورتیکونوکلئار (Corticonuclear Tracts & Corticospinal)** 👇

حالا یه اتفاق جالب میفته! یه سری الیاف خیلی مهم دیگه هم هستن که از قشر مغز شروع میشن و می‌خوان برن پایین‌تر؛ یا به سمت نخاع (**مسیر کورتیکواسپاینال** برای کنترل حرکات بدن) یا به سمت هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای در ساقه مغز (**مسیر کورتیکونوکلئار** برای کنترل عضلات صورت و سر).

این مسیرهای طولی، وقتی به پونز میرسن، مجبورن از لابلای اون همه هسته پونز و الیاف عرضی که ازشون خارج میشه، راهشون رو باز کنن و عبور کنن. این باعث میشه که این الیاف طولی دیگه به صورت یکپارچه نباشن و به دسته‌های کوچیک‌تر و پراکنده (**Bundles**) تقسیم بشن. پس این ظاهر پراکنده و تکه تکه مسیرهای حرکتی در بخش قاعده‌ای پونز، به خاطر وجود همین هسته‌های پونز و الیاف عرضی‌شونه!

برش دوم: مقطع فوقانی (سطح هسته‌های عصب سه‌قلو) 🔪



خب، این مقطعی که الان داریم می‌بینیم، از قسمت‌های بالایی پونز، تقریباً جایی که پونز می‌خواد به **مغز میانی (Midbrain)** وصل بشه، گرفته شده.

چه چیزایی شبیه مقطع پایینیه؟ (شباهت‌ها) 👀

خبر خوب اینه که خیلی از ساختارها تکراری‌ان و تو دیگه اونا رو می‌شناسی!

- **تقسیم‌بندی کلی:** اینجا هم همون دو بخش اصلی رو داریم: **تگمنتوم (Tegmentum)** در پشت و **بخش قاعده‌ای (Basilar Part)** در جلو.
- **بخش قاعده‌ای (Basilar Part):** این قسمت تقریباً دست‌نخورده باقی مونده. ما هنوز هم می‌تونیم:
- **هسته‌های پونز (Pontine Nuclei)** رو ببینیم.

- **الیاف عرضی** که از این هسته‌ها به سمت مخچه میرن رو مشاهده کنیم.
- و اون **دسته‌های پراکنده** (**Bundles**) مربوط به **مسیرهای کورتیکواسپاینال و کورتیکونوکلئار** رو ببینیم که دارن از لابلای هسته‌ها رد میشن.
- **تگمنتوم** (**Tegmentum**): ساختار کلی تگمنتوم هم خیلی شبیه به مقطع پایینیه.

اصل ماجرا: تفاوت‌ها! ✨

اما تفاوت اصلی که باعث میشه این مقطع رو از مقطع قبلی تشخیص بدیم، اینجاست:

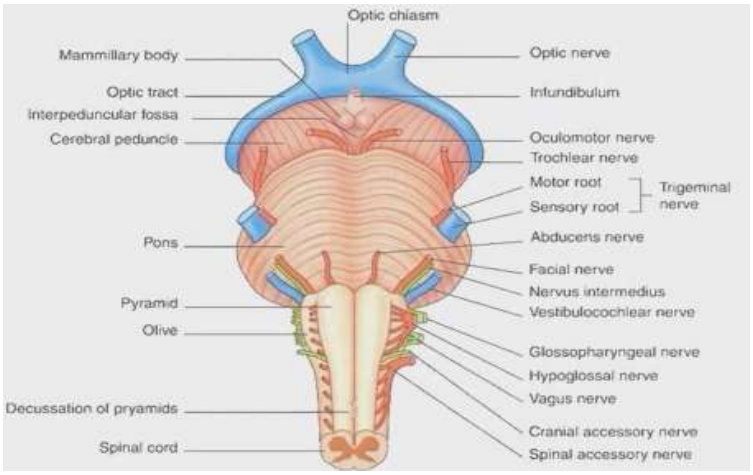
در این سطح بالاتر، ما بالاخره به **هسته‌های اصلی عصب سه‌قلو** می‌رسیم! یعنی اینجا می‌تونیم هم **هسته حرکتی** (**Motor Nucleus**) و هم **هسته حسی اصلی** (**Main Sensory Nucleus**) **عصب سه‌قلو** (**Trigeminal Nerve - CN V**) رو به وضوح ببینیم.

نکته : یادته توی مقطع پایینی چی داشتیم؟ اونجا خبری از هسته‌های اصلی عصب سه قلو نبود! فقط **مسیر نخاعی و هسته نخاعی عصب سه قلو** (**Nucleus & Spinal Tract**) رو داشتیم که بیشتر مربوط به حس درد و حرارت بود. اما اینجا در مقطع فوقانی، ما به ایستگاه اصلی، یعنی خودِ **هسته‌های حرکتی و حسی اصلی** این عصب می‌رسیم. این کلیدی‌ترین تفاوت بین این دو مقطعه!

یه ساختار مهم دیگه! 💪

علاوه بر هسته‌های عصب سه‌قلو، توی این سطح ما می‌تونیم **پایک مخچه‌ای فوقانی** (**Superior Cerebellar Peduncle**) رو خیلی واضح‌تر در بالا و کناره‌های بطن چهارم ببینیم. این پایک‌ها حاوی مسیرهای مهمی مثل **نوار نخاعی-مخچه‌ای قدامی** (**Anterior Spinocerebellar Tract**) هستن که اطلاعات رو از نخاع به مخچه منتقل می‌کنن.

معرفی و موقعیت مغز میانی 🧠



در این قسمت بالاترین بخش ساقه مغز، یعنی **مغز میانی** (**Midbrain**) رو بررسی می کنیم.

مغز میانی بالای Pons قرار گرفته. مرز بین پل مغزی و مغز میانی، یه شیار مهم به اسم **"شیار پونتو-پدانکولار سالکوس"** (**Ponto-peduncular Sulcus**) هست که قبلاً در موردش صحبت کردیم.

بررسی نمای قدامی (**Anterior/Ventral View**) 👀

در بررسی نمای قدامی اولین چیز قابل توجه، دو تا ستون برجسته هست که در دو طرف خط وسط قرار گرفتن و **"پایک‌های مغزی"** (**Cerebral Peduncles**) نامیده میشن.

بین این دو تا پایک، یه فضای گود و مثلثی شکل وجود داره. به این فضای بین دو پایک **"فضای بین پایکی"** (**Interpeduncular Fossa**) میگیم. درکف این فضا ساختارهایی دیده میشن:

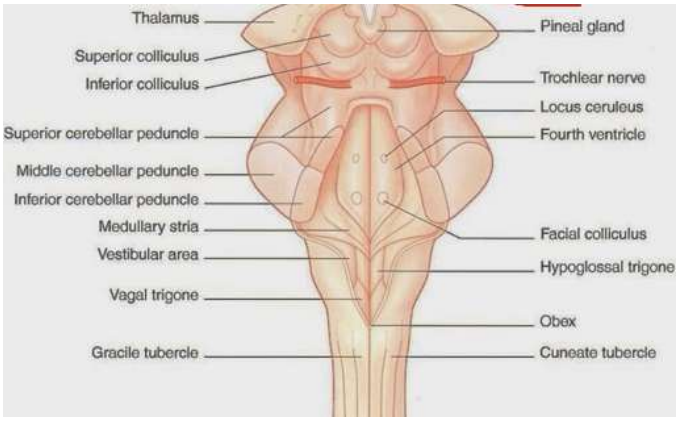
- **کفِ فضا:** در عمق این فضا دو تا برجستگی کوچیک به اسم **مامیلاری بادی‌ها** (**Mammillary Bodies**) قرار دارن.
- **کفِ سوراخ سوراخ!** (**Posterior Perforating Substance**): در کف این فضا، سوراخ های ریزی وجود داره. این سوراخ‌ها محل ورود شریان‌های کوچیکی هستن که به این ناحیه خون‌رسانی می‌کنن. به این ناحیه میگیم **"ماده سوراخ‌سوراخ شده"** (**Perforating Substance**).
- درواقع (**Posterior Perforated Substance**) نامیده میشه و دلیل اینکه میگیم خلفی (Posterior) این هست که یه ناحیه سوراخ‌سوراخ شده قدامی (Anterior) هم داریم که بعداً بهش می‌رسیم.

خروج اعصاب جمجمه‌ای: در این نما دو عصب مهم حارج میشن:

1. **عصب اکولوموتور (Oculomotor Nerve - CN III):** این عصب از **سطح داخلی (Medial)** پایک‌های مغزی، درست از داخل همون **فضای بین پایکی** خارج میشه. پس محل خروج زوج ۳، از نمای قدامی و بین دو پایک مغزیه.
2. **عصب تروکلئار (Trochlear Nerve - CN IV):** قبلا اشاره کردیم که این عصب، **تنها عصب جمجمه‌ای** هست که از **پشت** ساقه مغز منشا میگیره و خارج میشه. یعنی عصب تروکلئار(زوج 4) بعد از اینکه از پشت خارج میشه، دور ساقه مغز می‌پیچه و میاد جلو، در فاصله بین پل مغزی و مغز میانی، می‌تونیم جایی که نمایان میشه رو ببینیم.

بررسی نمای خلفی (Posterior/Dorsal View)

اگر از پشت به مغز میانی نگاه کنیم:



چهار برجستگی (تکتوم)

1. **دو برجستگی بالایی ⬅ کالیکولوس‌های فوقانی (Superior Colliculus)** 👁: این دو تا برجستگی، مراکز مربوط به **رفلکس‌های بینایی** هستن. مثلاً وقتی یه چیزی یهو گوشه چشم حرکت می‌کنه و فرد ناخودآگاه سرش رو برمی‌گردونه، به همین کالیکولوس‌های فوقانی ربط داره.
2. **دو برجستگی پایینی ⬅ کالیکولوس‌های تحتانی (Inferior Colliculus)** 👂: این دو تا برجستگی هم مراکز مهمی در **مسیر شنوایی** هستن.

🧠 **به صورت ساده تر: چشم‌ها (بینایی) بالای گوش‌ها (شنوایی) قرار دارن!** پس کالیکولوس **فوقانی (Superior)** برای **بینایی** و کالیکولوس **تحتانی (Inferior)** برای **شنوایی** هست.

این چهار برجستگی هم توسط یک شیار عمودی (در خط وسط) و هم یک شیار افقی از هم جدا میشن.

- **ساختار بین کالیکولوس‌ها (غده پینه‌آل)** 🍍

بین دو تا **کالیکولوس فوقانی**، ساختاری کوچیک دیده میشه که از بالا به سمت پایین اومده. این ساختار، **غده پینه‌آل (Pineal Gland)** هست. پس محل قرارگیری غده پینه‌آل، در خط وسط، بین و بالای دو کالیکولوس فوقانیه.

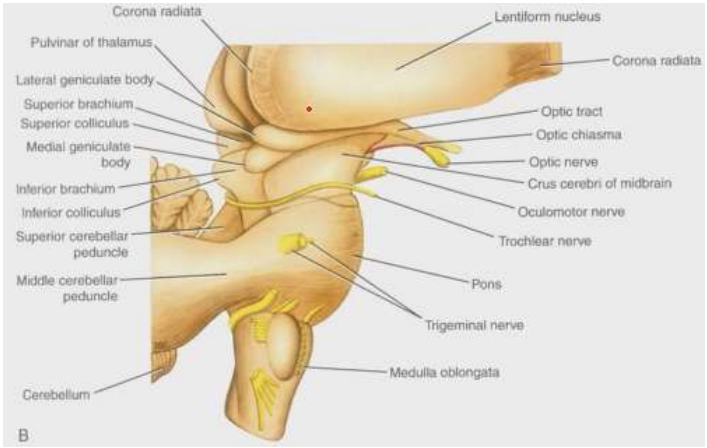
- **محل خروج عصب تروکلئار (زوج چهارم)!** 👁

زیر دوتا **کالیکولوس تحتانی** یه جفت عصب (یکی راست، یکی چپ) رو می‌بینیم که دارن از پشت ساقه مغز خارج میشن. که همون **عصب تروکلئار (Trochlear Nerve - CN IV)** هست!

🚨 **نکته:** پس عصب تروکلئار **تنها عصب جمجمه‌ایه** که از **سطح خلفی** ساقه مغز منشأ میگیره. دقیقاً از زیر کالیکولوس‌های تحتانی! و بعد دور میزنه و در نمای قدامی ظاهر میشه.

نمای جانبی (Lateral View)

در بررسی مغز میانی از بغل، این ساختارها دیده میشن:



- **برجستگی ها:** در نمای جانبی، برجستگی‌های **کالیکولوس فوقانی** و در زیر اون، **کالیکولوس تحتانی** رو به وضوح می‌بینیم.
- **بازوهای ارتباطی (Brachia)**

از هر کدوم از این کالیکولوس‌ها، یه "بازو" یا "**برکیوم**" (**Brachium**) خارج میشه و به یه مرکز بالاتر وصلشون می‌کنه:

1. **بازوی فوقانی (Superior Brachium)**: از **کالیکولوس فوقانی** خارج میشه.
2. **بازوی تحتانی (Inferior Brachium)**: از **کالیکولوس تحتانی** خارج میشه.

- **ایستگاه‌های تالاموس (اجسام زانویی)**

این بازوها به کجا میرن؟ به دو تا برجستگی مهم در تالاموس به اسم **اجسام زانویی (Geniculate Bodies)**:

1. **جسم زانویی خارجی (Lateral Geniculate Body - LGB)**: مقصد بازوی فوقانی.
2. **جسم زانویی داخلی (Medial Geniculate Body - MGB)**: مقصد بازوی تحتانی.

جمع بندی: 🧠

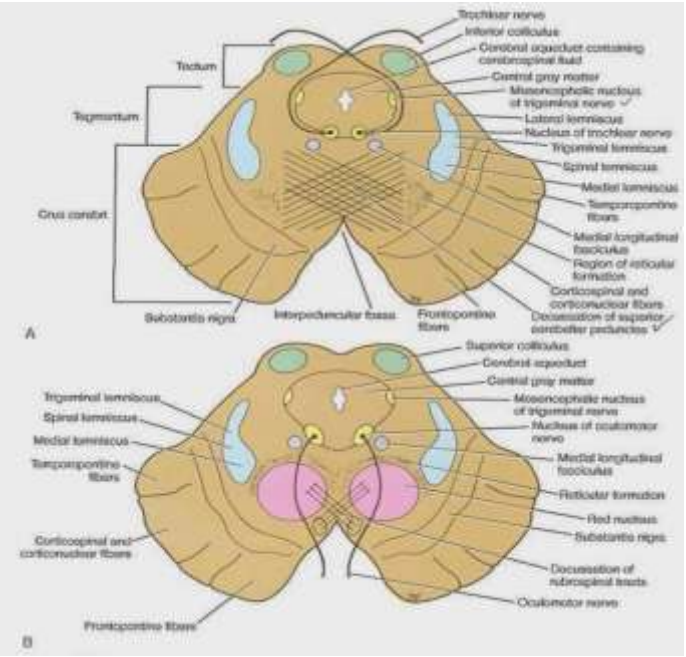
مسیر بینایی 👁:

- Lateral Geniculate Body ➡ مربوط به Light (نور و بینایی)
- پس: **کالیکولوس فوقانی (بینایی)** ⬅ **بازوی فوقانی** ⬅ **جسم زانویی خارجی (LGB)**
- **مسیر شنوایی** 👂:
- Medial Geniculate Body ➡ مربوط به Music (موسیقی و شنوایی)
- پس: **کالیکولوس تحتانی (شنوایی)** ⬅ **بازوی تحتانی** ⬅ **جسم زانویی داخلی (MGB)**

ردیابی مجدد عصب تروکلئار! 👀

در همین نمای جانبی، می‌تونیم دوباره مسیر **عصب تروکلئار (زوج چهارم)** رو ببینیم که چطور از عقب (زیر کالیکولوس تحتانی) شروع شده و داره دور مغز میانی می‌پیچه تا به سمت جلو بیاد.

وقتی چاقو رو برمی‌داریم و یه برش عرضی (Transverse) از مغز میانی می‌زنیم، اولین چیزی که باید به عنوان "لندمارک" یا نشونه اصلی پیدا کنی، یه سوراخ کوچولو و نقلیه به اسم **قنات مغزی** (**Cerebral Aqueduct**) یا همون **Aqueduct of Sylvius**.



این مجرا، بطن سوم رو به بطن چهارم وصل می‌کنه. حالا این مجرا شده "مرز" ما. هر چی پشتشه یه اسمه، هر چی جلوشه یه اسم دیگه!

تقسیم‌بندی طبقاتی مغز میانی

اینجا رو دقیق باش، چون طراح سوال عاشقِ اینه که از این تقسیم‌بندی تست دربیاره. ما مغز میانی رو به سه طبقه اصلی تقسیم می‌کنیم (از پشت به جلو):

1. **تِکتوم (Tectum)**: هر چیزی که **پشتِ** قنات مغزی (Aqueduct) قرار گرفته. (یادت باشه: "تکتوم" یعنی سقف).
2. **تِگمِنتوم (Tegmentum)**: بخشِ قدامیِ نسبت به قنات، اما پشتِ یه ساختار سیاه رنگ به اسم **جسم سیاه (Substantia Nigra)**. این بخش کلی هسته و مسیر عصبی مهم توش داره.
3. **پایه مغزی (Crus Cerebri)**: بخشِ کاملاً قدامی. این بخش دقیقاً جلوی جسم سیاه قرار داره و محل عبور راه اصلی حرکتی (کورتیکواسپاینال) هست.

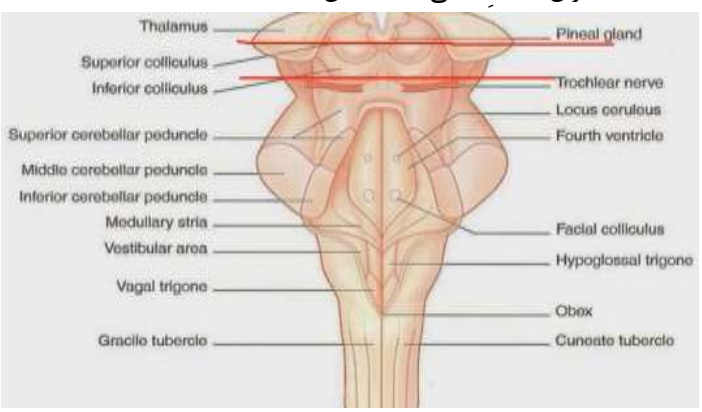
نکته : مجموعِ "تگمِنتوم + جسم سیاه + پایه مغزی" رو بهش می‌گیم **"پایک‌های مغزی" (Cerebral Peduncles)**. پس یادت نره:

- میدبرین = تکتوم + پایک‌های مغزی.

- پایک‌های مغزی = تگمِنتوم + جسم سیاه + کروس سری (Crus Cerebri).

قانون طلایی برش‌ها

خبر خوب اینه: لازم نیست برای هر لایه یه نقشه جدید حفظ کنی! چه از **کالیکولوس تحتانی** برش بزنی (پایین مغز میانی) و چه از **کالیکولوس فوقانی** (بالای مغز میانی)، ساختار لایه‌بندی همینه که بالا گفتم. فقط محتویات داخل هر لایه یه مقدار تغییر می‌کنه. پس این تقسیم‌بندی رو به عنوان "قالبِ اصلی" حفظ کن.



تشریح برش در سطح کالیکولوس تحتانی

حالا فرض کن یه برش تمیز از وسط **کالیکولوس تحتانی** زدیم. تو این لایه چی داریم؟

- **در بخش تِکتوم (بخش پشتی):**
- **هسته کالیکولوس تحتانی (Inferior Colliculus Nucleus)**: این ستاره‌ی این برشه! یه هسته بزرگ و گرد که وظیفه‌اش پردازش اطلاعات شنواییه. چون این هسته اینجاست، اون برجستگیِ کالیکولوس تحتانی در ظاهرِ مغز میانی شکل می‌گیره.
- **قنات مغزی:** در مرکز این بخش قرار داره.
- **در بخش‌های جلوتر (تگمِنتوم و پایه مغزی):**
- اینجا هم همون ساختارهای اصلی (مثل هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای و مسیرهای صعودی و نزولی) رو داریم

نکته امتحانی: اگه توی تست دیدی که از "مرکز رفلکس‌های شنوایی" حرف زد، مستقیماً ذهنت باید بره سمت **کالیکولوس تحتانی** در تِکتوم. یادت نره، مسیر شنوایی (از گوش تا قشر مغز) یه ایستگاه مهمش اینجاست!

کالبدشکافی برش مغز میانی (سطح کالیکولوس تحتانی)

خب، همونطور که گفتیم، یه برش از سطح **کالیکولوس تحتانی** زدیم و داریم از بالا بهش نگاه می‌کنیم. بیار اون میکروسکوپ خیالی رو جلو، بزن بریم ببینیم چه خبره!

اطراف قنات مغزی (Aqueduct): اولین جایی که زوم می‌کنیم، دور و بر همون سوراخ مرکزی، یعنی **قنات مغزی (Cerebral Aqueduct)** هست.

1. **ماده خاکستری دور قنات (Periaqueductal Gray - PAG)**: دور تا دور قنات، یه ناحیه خاکستری رنگ داریم. این همون PAG خودمونه.

- **کارش چیه؟** این بخش یه جورایی مرکز فرماندهی کنترل درده! وقتی سیگنال درد میاد بالا، این ناحیه می‌تونه مهارش کنه. علاوه بر این، تو واکنش‌های ترس و اضطراب هم نقش اساسی داره.
- **نکته :** اسم PAG رو با **تعدیل درد (Pain Modulation)** گره بزن.

2. **هسته مزانسفالیک عصب سه‌قلو (Mesencephalic Nucleus of Trigeminal Nerve - CN V):**

دقیقاً در لبه‌های خارجی PAG، یه هسته مهم قایم شده. این همون "میزان سفالون هسته تریژمینال" هست که استاد گفتن.

- **کارش چیه؟** این هسته یه سنسور خیلی خفنه! حس **پروپریوسپشن** (حس عمقی) رو از عضلات جونده (همونایی که باهاشون غذا رو می‌جویم) دریافت می‌کنه. یعنی به مغز میگه الان فکت چقدر بازه یا چقدر داری به غذا فشار میاری.
- **نکته :** این تنها هسته حسی اعصاب جمجمه‌ایه که جسم سلولیش داخل CNS هست (بقیه تو گانگلیون‌ها هستن).

داستان مخفیانه عصب تروکلئار (CN IV)

حالا بیا جلوی قنات مغزی. اینجا یه زوج هسته خیلی مهم داریم:

- **هسته‌های عصب تروکلئار (Trochlear Nerve Nuclei)**: اینا مرکز فرماندهی عصب چهارم هستن. اما داستان خروج فیبرهاشون از اینجا خیلی خاصه

1. **دور زدن:** فیبرها از هسته خارج میشن و به جای اینکه مستقیم بیان جلو، مثل یه آدم خجالتی کل قنات مغزی رو **دور می‌زنن** و میرن به سمت عقب!
2. **تقاطع (Decussation):** قبل از اینکه از مغز میانی خارج بشن، در خط وسط از روی هم رد میشن و **تقاطع می‌کنن**! یعنی فیبرهای هسته راست میرن به سمت چپ و فیبرهای هسته چپ میرن به سمت راست.
3. **خروج از پشت:** در نهایت از سطح **خلفی (پشتی)** مغز میانی، درست از زیر کالیکولوس تحتانی خارج میشن.

- **نکته :** عصب **تروکلئ(CN IV) تنها** عصب جمجمه‌ایه که از سطح **خلفی** ساقه مغز خارج میشه و **تنها** عصبیه که فیبرهاش قبل از خروج، به طور کامل **تقاطع** می‌کنن!

چهارراه‌های اصلی تگمنتوم 🚦**:**تو بخش تگمنتوم (جلوی قنات) چندتا بزرگراه و چهارراه مهم داریم:

1. **تقاطع پایک‌های فوقانی مخچه (Decussation of Superior Cerebellar Peduncles):**

یه تقاطع بزرگ وسط تگمنتوم رو گرفته. این همونه! این محل، جاییه که فیبرهای اصلی **خروجی** از مخچه از هم عبور می‌کنن تا برن به سمت تالاموس و قشر مغز. این مسیر برای **هماهنگی حرکات** حیاتیه.

2. **فاسیکولوس طولی داخلی (Medial Longitudinal Fasciculus - MLF):**

پایین و کنار هسته‌های تروکلئار، این بزرگراه عصبی قرار داره.

- **کارش چیه؟** این کابل فیبر نوری، هسته‌های اعصابی که چشم رو حرکت میدن (III, IV, VI) رو به هم و به سیستم تعادلی (وستیبولار) وصل می‌کنه. کار اصلیش **هماهنگ کردن حرکات دو چشم با همه**. مثلاً وقتی سرتو می‌چرخونی، چشمات روی هدف ثابت می‌مونن. این کار MLF هست.

بزرگراه حسی (لمنیسکوس‌ها) و شوالیه تاریکی (جسم سیاه) 🏞️⚫ حالا میریم به بخش‌های خارجی‌تر و جلویی‌تر:

1. **جسم سیاه (Substantia Nigra):**

این ساختار تیره رنگ، مرز بین تگمنتوم و پایه مغزی (Crus Cerebri) هست.

- **کارش چیه؟** مرکز اصلی تولید **دوپامین** در مغزه و نقش کلیدی در کنترل حرکات داره.
- **نکته بالینی:** تخریب نورون‌های این ناحیه باعث بیماری **پارکینسون** میشه (لرزش، سفتی عضلات و کندی حرکت).

2. **مسیرهای حسی (Lemnisci):**

در کنار هم و پشت جسم سیاه، چهار تا مسیر حسی مهم مثل چهار باند یه اتوبان از پایین به بالا در حال حرکتن:

- **لمنیسکوس داخلی (Medial):** حس لمس دقیق، ارتعاش و حس وضعیت مفصل.
- **لمنیسکوس نخاعی (Spinal):** حس درد و حرارت.
- **لمنیسکوس تری‌ژمینال (Trigeminal):** حس‌های عمومی از صورت.
- **لمنیسکوس خارجی (Lateral):** این مسیر اصلی **شنوایی** هست.
- **مهم‌ترین نکته این بخش:** فیبرهای **لمنیسکوس خارجی (Lateral Lemniscus)** سفرشون اینجا تموم میشه! اونا وارد **هسته کالیکولوس تحتانی** میشن و اونجا سیناپس میدن.
- **نکته تالیفی:** اگه تو صورت سؤال دیدی "پایان مسیر لمنیسکوس خارجی" یا "ایستگاه رله‌ی اصلی شنوایی در ساقه مغز"، جواب قطعاً **کالیکولوس تحتانی** هست. برای همین تو برش‌های بالاتر (سطح کالیکولوس فوقانی)، دیگه لمنیسکوس خارجی رو نمی‌بینیم!

بخش جلویی مغز میانی: اتوبان کورتکس به پایین! 🚗

قدامی‌ترین بخش مغز میانی، یعنی **پایه مغزی (Crus Cerebri)**. این بخش مثل یه اتوبان چند بانده‌ست که تمام دستورات حرکتی از قشر مغز (کورتکس) رو به سمت پایین (نخاع و هسته‌های ساقه مغز) هدایت می‌کنه.

- **فیبرهای کورتیکواسپاینال و کورتیکونوکلئار:** اینا دو تا لاین اصلی این اتوبانن.

- **کورتیکواسپاینال (Corticospinal)**: دستورات حرکتی از کورتکس به **نخاع** (برای کنترل عضلات بدن).
- **کورتیکونوکلئ (Corticonuclear/Corticobulbar)**: دستورات حرکتی از کورتکس به **هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای** (برای کنترل عضلات صورت، زبان و...).
- **نظم و ترتیب در اتوبان**: این فیبرها همینجوری الکی از اینجا رد نمیشن! یه نظم و ترتیب خیلی دقیق دارن که بهش میگن **سوماتوتوپی (Somatotopy)**.

1. **فیبرهای فرونتوپونتین (Frontopontine fibers)**: این فیبرها که از لوب فرونتال (پیشانی) میان و میرن به سمت هسته‌های پل مغزی (Pons)، در **داخلی‌ترین (مدیال‌ترین)** بخش پایه مغزی قرار می‌گیرن.
2. **فیبرهای کورتیکواسپاینال و کورتیکونوکلئار**: این فیبرها که دستورات اصلی حرکتی هستن، در **بخش میانی** پایه مغزی جا خوش کردن.
3. **فیبرهای تمپروپونتین (Temporopontine fibers)**: اینا هم که از لوب تمپورال (گیجگاهی) میان و به سمت پل مغزی میرن، در **خارجی‌ترین (لترال‌ترین)** بخش قرار دارن.

رمز حفظی: فکر کن یه آدمک کوچولو تو این مقطع خوابیده که سرش به سمت داخل (مدیال) و پاهاش به سمت خارج (لترال) هست. فیبرهای مربوط به صورت و سر (کورتیکونوکلئار) داخلی‌ترن و فیبرهای مربوط به دست و پا (کورتیکواسپاینال) خارجی‌تر.

صعود به طبقه بالاترا! (کالیکولوس فوقانی)

حالا یه برش از طبقه‌ی بالاتر، یعنی در سطح **کالیکولوس فوقانی (Superior Colliculus)** می‌زنیم.

- **شباهت‌ها**: قالب کلی برش همونه! یعنی هنوز **قنات مغزی** و **ماده خاکستری دورش (PAG)** رو داریم. هنوز **تکتوم، تگمنتوم** و **پایه مغزی (Crus Cerebri)** رو داریم.
- **تفاوت‌ها: سرنخ‌های کارآگاهی برای تشخیص برش**

چطور بفهمیم برشی که بهمون دادن از سطح فوقانیه یا تحتانی؟ دو تا سرنخ کلیدی داریم:

1. **سرنخ اول (در تکتوم):**

- اگه تو بخش تکتوم (پشت قنات) هسته‌ی **کالیکولوس تحتانی** (مرکز شنوایی) رو دیدی ⬅ **برش سطح تحتانی**.
- اگه تو بخش تکتوم هسته‌ی **کالیکولوس فوقانی** (مرکز رفلکس بینایی) رو دیدی ⬅ **برش سطح فوقانی**.

نکته: تو امتحان اگه فقط بنویسی "کالیکولوس"، نمره نمیگیری! باید دقیق بگی فوقانی یا تحتانی.

2. **سرنخ دوم (در تگمنتوم):**

این سرنخ خیلی واضح‌تر و راحت‌تره!

- اگه در مرکز تگمنتوم یه **تقاطع بزرگ (Decussation of Superior Cerebellar Peduncles)** دیدی ⬅ **برش 100٪ در سطح کالیکولوس تحتانی است.**
- اگه به جای اون تقاطع، دو تا ساختار **گرد و بزرگ و قرمز رنگ** به اسم **هسته قرمز (Red Nucleus)** دیدی ⬅ **برش 100٪ در سطح کالیکولوس فوقانی است.**

جمع‌بندی :

- **برش تحتانی = کالیکولوس تحتانی + تقاطع پایک‌های فوقانی مخچه**
- **برش فوقانی = کالیکولوس فوقانی + هسته قرمز**

کالبدشکافی دقیق برش فوقانی: اتاق کنترل حرکات!

توی این برش بالاتر، در سطح **کالیکولوس فوقانی**، یه سری ساختارهای جدید و مهم داریم.

ساکنین اطراف قنات مغزی

1. **هسته مزانسفالیک عصب سه‌قلو (Mesencephalic Nucleus of CN V)**:

این رفیقمون هنوزم اینجاست! مثل برش تحتانی، در حاشیه‌ی خارجی **ماده خاکستری دور قنات (PAG)** می‌تونیم پیداش کنیم. کارش هم همون حس عمقی عضلات جونده بود.

2. **هسته‌های عصب حرکتی چشم (Oculomotor Nucleus - CN III):**
اینجا دیگه جای عصب چهارم (تروکلئار) رو، زوج سوم یعنی **اکولوموتور** گرفته! این یک جفت هسته، جلوی قنات مغزی جا خوش کردن.

- **مسیر خروج فیبرها (مهم):** افیبرهایی که از این هسته‌ها خارج میشن، مستقیم میرن به سمت جلو و با شجاعت تمام از **وسط هسته قرمز (Red Nucleus)** عبور می‌کنن! بعد از این تونل قرمز رنگ، وارد **فضای بین پایکی (Interpeduncular Fossa)** میشن و از سطح قدامی مغز میانی خارج میشن. پس مسیرش شد: هسته ⬅️ عبور از دل هسته قرمز ⬅️ خروج از فضای بین پایکی.

3. **دسته طولی داخلی (MLF):** این ساختار هماهنگ‌کننده هم مثل همیشه در نزدیکی خط وسط و جلوی هسته‌های زوج ۳ حضور داره.

هسته قرمز (Red Nucleus) ❤️

چرا قرمزه؟ 🩸
دلیلش خیلی ساده‌ست: **خون‌رسانی بسیار زیاد!** این هسته انقدر پر از عروقه که در برش‌های تازه از مغز (که هنوز فیکس نشدن)، واقعاً به رنگ قرمز دیده میشه. پس اسمش کاملاً برازنده‌شه.

- **مرکز فرماندهی حرکت: ورودی‌ها و خروجی‌ها**
هسته قرمز اطلاعات از کلی جای مهم دریافت میکنه (**آوران یا Afferent**) و دستورات مهمی رو به جاهای دیگه صادر می‌کنه (**وابران یا Efferent**).

- **ورودی‌های هسته قرمز (اطلاعات از کجا میاد؟):**
- **قشر مغز (Cerebral Cortex):** دستورات اصلی از بالا میاد.
- **مخچه (Cerebellum):** این یه ورودی خیلی مهمه! اطلاعات هماهنگی حرکتی از مخچه، از طریق **پایک مخچه‌ای فوقانی** به هسته قرمز میرسه. (یادته تو برش پایینی این پایک‌ها داشتن با هم تقاطع می‌کردن؟ حالا اینجا اطلاعاتشون رو تحویل میدن).
- **هسته‌های عمقی مغز:** از ساختارهایی مثل **جسم سیاه (Substantia Nigra)**، **تالاموس**، **هیپوتالاموس** و **هسته‌های عدسی (Lentiform Nucleus)** هم اطلاعات دریافت می‌کنه.
- **خروجی‌های هسته قرمز (دستورات به کجا میره؟):**
- **به سمت نخاع (Spinal Cord):** مهم‌ترین خروجی! فیبرهایی که به سمت نخاع میرن، مسیر **روبراسپاینال (Rubrospinal Tract)** رو می‌سازن که در کنترل تونوس عضلات خم‌کننده (Flexor muscles) نقش داره.
- **به سمت تشکیلات شبکه‌ای (Reticular Formation):** مسیر **روبرورتیکولار** رو تشکیل میده.
- **به سمت تالاموس (Thalamus).**
- **به سمت جسم سیاه (Substantia Nigra):** جالبه که این ارتباط دو طرفه‌ست! هم از جسم سیاه اطلاعات می‌گیره و هم بهش اطلاعات میده.

و باز هم پای ثابت ماجرا: جسم سیاه! ⚫

- **نکته: جسم سیاه (Substantia Nigra)** هم در برش سطح کالیکولوس تحتانی دیده میشه و هم در برش سطح کالیکولوس فوقانی!
- **نتیجه:** پس جسم سیاه به هیچ وجه یه ساختار تشخیصی برای افتراق این دو تا برش **نیست**. برای تشخیص فقط و فقط باید به دو زوج کلیدی نگاه کنی:

1. **برش تحتانی:** کالیکولوس تحتانی + **تقاطع** پایک‌های مخچه‌ای فوقانی
2. **برش فوقانی:** کالیکولوس فوقانی + **هسته قرمز**

راز سیاهی جسم سیاه! ⚫. چرا به این ساختار میگن **جسم سیاه (Substantia Nigra)**؟

- **علت رنگ:** توی نورون‌های این ناحیه، یه رنگدانه‌ای به اسم **ملانین (Melanin)** جمع میشه. بله، دقیقاً همون رنگدانه‌ای که رنگ پوست و موی ما رو تعیین می‌کنه! این تجمع ملانین (که در واقع محصول جانبی ساخت دوپامینه)

باعث میشه این ناحیه زیر میکروسکوپ و در برش‌های مغزی، سیاه رنگ دیده بشه.

- **نقش** :در **تنظیم تونوس عضلانی** نقش کلیدی داره. یعنی چی؟ یعنی کمک می‌کنه عضلات ما در حالت استراحت، یه سفتی ملایم و آماده به کار داشته باشن.
- **نکته بالینی** : اگه نورون‌های دوپامین‌ساز این ناحیه از بین برن، چه اتفاقی میفته؟ **بیماری پارکینسون!** که علائمش لرزش در حالت استراحت، سفتی عضلانی و کندی حرکته.
- **ارتباطات گسترده:** جسم سیاه با کلی از غول‌های مغز در ارتباطه: قشر مغز، هسته‌های قاعده‌ای، هیپوتالاموس و نخاع. این نشون میده چقدر در کنترل حرکات نقش مهمی داره.

اتوبان حرکتی همچنان پابرجاست!

ساختار **پایه مغزی (Crus Cerebri)** با اون فیبرهای حرکتی منظمش (کورتیکواسپاینال و...)، در این برش فوقانی هم دقیقاً مثل برش تحتانی وجود داره. پس این بخش بین دو مشترکه.

تفاوت کلیدی دیگه بین دو تا برش مغز میانی : در سطح کالیکولوس تحتانی (برش پایینی): ما **چهار** تا مسیر حسی یا لمنیسکوس رو کنار هم داشتیم:

1. لمنیسکوس داخلی (Medial)
2. لمنیسکوس نخاعی (Spinal)
3. لمنیسکوس سه‌قلو (Trigeminal)
4. **لمنیسکوس خارجی (Lateral)**

در سطح کالیکولوس فوقانی (برش بالایی): اینجا فقط **سه** تا لمنیسکوس می‌بینیم!

1. لمنیسکوس داخلی (Medial)
2. لمنیسکوس نخاعی (Spinal)
3. لمنیسکوس سه‌قلو (Trigeminal)

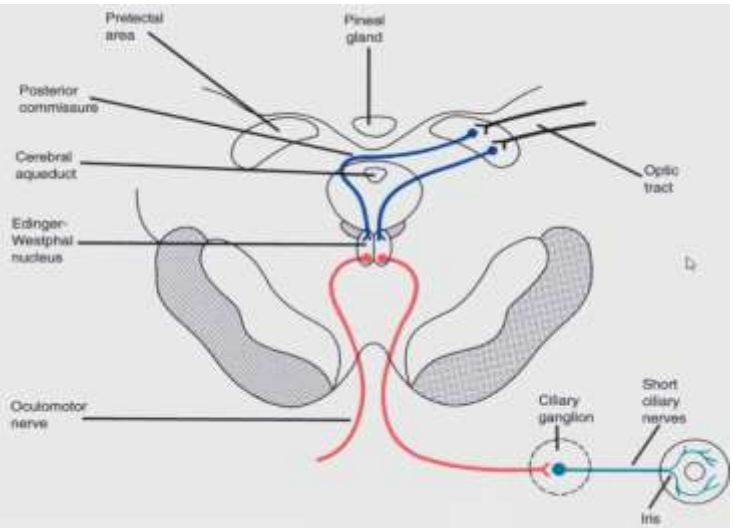
- **پس لمنیسکوس خارجی کجا رفت؟!**

لمنیسکوس خارجی، مسیر **شنوایی** بود. ایستگاه آخر قطار شنوایی در ساقه مغز، **هسته‌ی کالیکولوس تحتانی** بود. پس فیبرهای لمنیسکوس خارجی در همون لول پایینی وارد هسته میشن و داستانشون تموم میشه! دیگه نیازی نیست بیان بالاتر تا سطح کالیکولوس فوقانی.

جمع‌بندی نهایی و برگه تقلب امتحان!

ویژگی تشخیصی	برش سطح کالیکولوس تحتانی	برش سطح کالیکولوس فوقانی
تکتوم (پشت قنات)	هسته کالیکولوس **تحتانی** (شنوایی)	هسته کالیکولوس **فوقانی** (بینایی)
مرکز تگمنتوم	**تقاطع** پایک‌های مخچه‌ای فوقانی	**هسته قرمز** (دو تا دایره گنده)
لمنیسکوس‌ها	**چهار** لمنیسکوس (خارجی هم هست)	**سه** لمنیسکوس (خارجی غایبه)

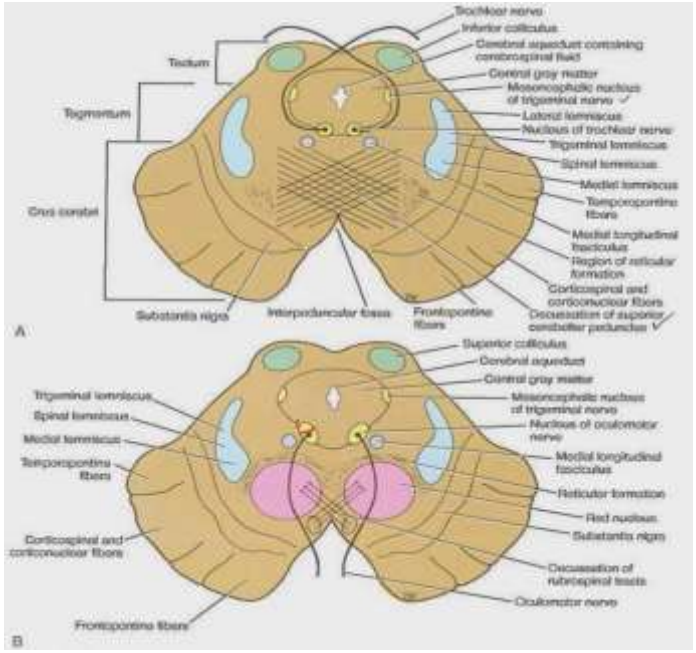
معرفی گارد ویژه‌ی کالیکولوس فوقانی: هسته‌های پرتکتال!



- **هسته‌های پرتکتال (Pretectal Nuclei)**. یه گروه هسته‌ی خیلی مهمن که مثل بادیگارد، دور و بر کالیکولوس فوقانی(Superior Colliculus)کمین کردن.استاد بهشون میگه "هسته‌های پرکت". اینا یه لایه یا ناحیه رو دور هسته‌ی کالیکولوس فوقانی تشکیل میدن.
- **از کجا بفهمیم تو این سطح هستیم؟ غده پینه‌آل (Pineal Gland)**! غده پینه‌آل بین دو تا کالیکولوس فوقانی قرار داره. پس هر جا پینه‌آل رو دیدی، یعنی در سطح کالیکولوس فوقانی هستی.
- **کارشون چیه؟** این هسته‌ها اولین ایستگاه برای پردازش **رفلکس‌های بینایی** هستن. یعنی اطلاعات ورودی (آوران) مربوط به رفلکس‌های چشم، اول میاد اینجا.

داستان یک رفلکس: از تابش نور تا تنگ شدن مردمک!

1. **ورود اطلاعات (نور اومد!):** نور به چشم می‌تابه. اطلاعاتش از طریق **عصب بینایی (Optic Nerve)** میاد و میرسه به ناحیه پرتکتال. پس **آوران** ما از شبکیه میاد به **هسته‌های پرتکتال**.
2. **ایستگاه اول، سیناپس در پرتکتال:** توی هسته پرتکتال، این نورون‌ها سیناپس می‌کنن. حالا باید یه فرمان صادر بشه.
3. **صدور فرمان به مرکز پاراسمپاتیک:** از هسته پرتکتال، فیبرهای جدیدی (وابران) جدا میشن و میرن به یه هسته‌ی خیلی خیلی مهم دیگه که بغل دست هسته‌ی اصلی عصب زوج سوم (اکولوموتور) قرار داره. اسم این هسته‌ی VIP چیه؟

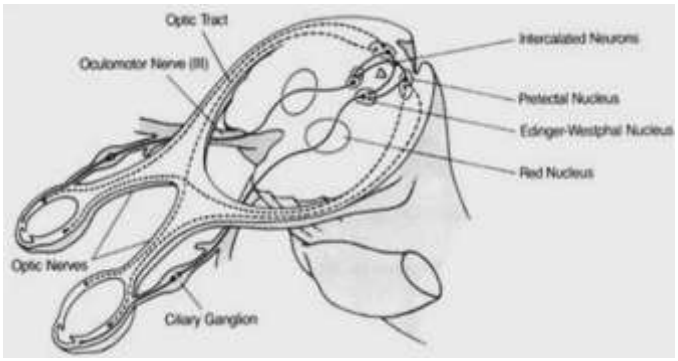


- **هسته‌ی ادینگر-وستفال (Edinger-Westphal Nucleus):** "هسته پاراسمپاتیک مربوط به عصب اکولوموتور" یا "اودی وستفال". این هسته، مرکز فرماندهی **پاراسمپاتیک** عصب زوج سومه. کارش تنگ کردن مردمک و تطابقه.

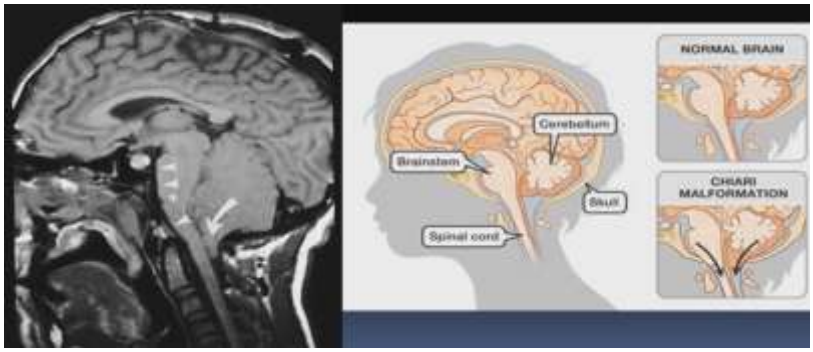
4. **همسفر شدن با عصب اکولوموتور:** فیبرهایی که از هسته ادینگر-وستفال خارج میشن، به فیبرهای اصلی **عصب اکولوموتور (CN III)** می‌چسبن و باهاشون از مغز خارج میشن.
5. **ایستگاه تعویض قطار (گانگلیون مژگانی):** این فیبرهای پاراسمپاتیک، وقتی به کاسه چشم میرسن، وارد یه ایستگاه کوچیک به اسم **گانگلیون مژگانی (Ciliary Ganglion)** میشن و اونجا سیناپس می‌کنن.
6. **رسیدن به مقصد نهایی (عضلات داخل چشم):** از گانگلیون مژگانی، فیبرهای نهایی (که بهشون میگن **اعصاب مژگانی کوتاه** یا Short Ciliary Nerves) خارج میشن و میرن به دو تا عضله مهم داخل چشم:

- **عضله تنگ‌کننده مردمک (Sphincter Pupillae):** باعث تنگ شدن مردمک در پاسخ به نور زیاد میشه.
- **عضله مژگانی (Ciliary Muscle):** برای عمل تطابق (فوکوس روی اجسام نزدیک) لازمه.

این کل مسیری بود که باعث میشه وقتی نور چراغ قوه رو تو چشم بیمار میندازی، مردمکش تنگ بشه! (رفلکس نوری مردمک).



ورود به دنیای واقعی: بیماری‌های ساقه مغز!



با این بحث، پرونده‌ی ساختار آناتومیک ساقه مغز (بصل‌النخاع، پل و مغز میانی) بسته میشه. و از اینجا به بعد قراره وارد فاز بالینی و جذاب ماجرا بشیم: یعنی بررسی کنیم که آسیب به هر کدوم از این قسمت‌ها، چه **بیماری‌ها و سندروم‌هایی** ایجاد می‌کنه.

کانون توجه: بصل‌النخاع (Medulla Oblongata)

استاد بحث رو با آسیب‌های مربوط به پایین‌ترین قسمت ساقه مغز، یعنی **بصل‌النخاع**، شروع می‌کنه. اول یه یادآوری از آدرس دقیق بصل‌النخاع بهمون داد تا بفهمیم چقدر جاش حساسه:

- **آدرس پستی:** جمجمه، طبقه پایین (حفره خلفی جمجمه)، زیر چادرینه مخچه (Tentorium Cerebelli)، واحد بالای سوراخ بزرگ (Foramen Magnum).

این آدرس خیلی مهمه! چون بصل‌النخاع توی یه محله‌ی خیلی تنگ و حساس گیر افتاده. هر اتفاقی اینجا بیفته، راه فراری نیست و سریعاً علائمش رو نشون میده.

وقتی یه مهمون ناخوونده از راه میرسه (تومور!) 💥

فرض کنید یه **تومور** یا هر ضایعه فضاگیر دیگه‌ای تو این منطقه رشد کنه. چه اتفاقی میفته؟

1. **فشار مستقیم:** تومور مثل یه وزنه روی بصل‌النخاع فشار میاره.
2. **اخلال در ترافیک مایع مغزی-نخاعی (CSF):** مسیر گردش CSF رو مختل می‌کنه و باعث افزایش فشار داخل جمجمه میشه.

- **علائم بالینی:** این فشار خودش رو چطور نشون میده؟
- **سردرد:** به خاطر افزایش فشار داخل جمجمه.
- **فلج اعصاب کرانیال:** یادت میاد عصب‌های مهمی مثل **واگ (CN X)**، **زبان-حلقی (CN IX)** و **زیرزبانی (CN XII - Hypoglossal)** از بصل‌النخاع میومدن بیرون؟ حالا اگه این ناحیه تحت فشار قرار بگیره، این عصب‌ها فلج میشن و بیمار دچار اختلال در بلع، صحبت کردن و حرکت زبان میشه.

هشدار قرمز پزشکی: هرگز این کار رو نکن! 🚫💉

- **قانون:** اگه شک کردی که بیمار به خاطر یه تومور در حفره خلفی دچار افزایش فشار داخل جمجمه شده، **هرگز و هرگز نباید از کمرش مایع مغزی-نخاعی بکشی (Lumbar Puncture - LP)!**
- **چرا؟** مایع مغزی-نخاعی (CSF) مثل یه ضربه‌گیر عمل می‌کنه و مغز رو شناور نگه می‌داره. اگه شما از پایین (کمر) این مایع رو خالی کنی، فشاری که اون تومور از بالا میاره، باعث میشه کل ساقه مغز و بصل‌النخاع به سمت پایین هل داده بشن و توی سوراخ بزرگ جمجمه (Foramen Magnum) گیر کنن و **فتق مغزی (Herniation)** اتفاق بیفته! این وضعیت تقریباً همیشه کشنده است. پس این اشتباه رو هیچوقت نکن!

معرفی یک سندروم مادرزادی: آرنولد-کیاری 🧠👇

یه ناهنجاری خاص که دقیقاً همین مکانیزم فتق توش اتفاق میفته، ولی به صورت مادرزادی.

- **اسم سندروم: آرنولد-کیاری (Arnold-Chiari Malformation)** (استاد بهش میگه "آر-کیاری سندروم").
- **مشکل چیه؟** در این بیماری، قسمتی از **مخچه** و **بصل‌النخاع** به صورت مادرزادی از سوراخ بزرگ جمجمه "سر می‌خورن" و به داخل کانال نخاعی فتق پیدا می‌کنن.
- **عواقب فاجعه‌بار:**

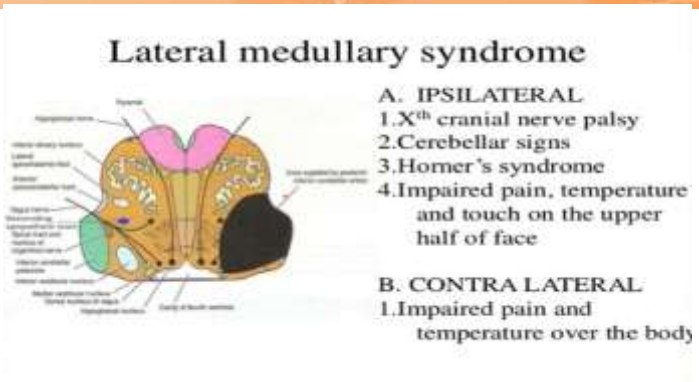
1. این "سر خوردن" مثل یه سد عمل می‌کنه و راه خروج مایع مغزی-نخاعی رو می‌بنده.
2. مایع پشت این سد جمع میشه، فشار داخل جمجمه به شدت بالا میره و... بوم! **هیدروسفالی (Hydrocephalus)** یا همون جمع شدن آب در مغز اتفاق میفته.

علائم بالینی سندروم آرنولد-کیاری: از اعصاب کرانیال تا هیدروسفالی! 🩺

خلاصه‌ای از علائم بالینی سندروم آرنولد-کیاری:

- **درگیری اعصاب کرانیال ۹ تا ۱۲:** چون بصل‌النخاع و مخچه دارن فتق پیدا می‌کنن، اون اعصابی که از این ناحیه خارج میشن یا هسته‌هاشون اونجاست، تحت فشار قرار می‌گیرن. این یعنی:
- **CN IX (زبان-حلقی):** مشکل در بلع، حس چشایی و رفلکس گگ (Gag Reflex).
- **CN X (واگ):** اختلالات بلع و تکلم، مشکلات قلبی و گوارشی (در موارد شدید).
- **CN XI (فرعی):** ضعف در چرخش سر (عضله استرنوکلیدوماستوئید) و شانه بالا انداختن (عضله ذوزنقه‌ای).
- **CN XII (زیرزبانی):** ضعف یا فلج زبان، که باعث اختلال در صحبت کردن و بلع میشه.

این یعنی اگه یه بیمار با سندروم آرنولد-کیاری دیدی و علائم بالا رو داشت، دقیقاً می‌فهمی کدوم اعصاب درگیر شدن و چرا!



غواصی در سندروم والنبرگ (Lateral Medullary Syndrome)

یکی از مهم‌ترین سندروم‌های عروقی ساقه مغز: **سندروم والنبرگ**!
(که اسم دیگه‌اش **سندروم بصل‌النخاع جانبی** هم هست).

- **علت اصلی**: این سندروم به دلیل انسداد یا آسیب به **شریان مخچه‌ای خلفی تحتانی (Posterior Inferior Cerebellar Artery - PICA)** ایجاد میشه. این شریان مسئول خون‌رسانی به قسمت‌های جانبی بصل‌النخاع و بخشی از مخچه هست.
- تصور کن یه لوله آب، یه قسمت خاصی از یه خونه رو آبرسانی می‌کنه. اگه اون لوله بگیره یا پاره بشه، اون قسمت خونه بی آب میمونه و خراب میشه. اینجا هم PICA اگه دچار لخته (ترومبوز) یا خونریزی بشه، اون قسمت از بصل‌النخاع که خون می‌گرفته، دچار **ایسکمی (کم‌خونی)** و بعدش **نکروز (مرگ بافت)** میشه.
- **کدام ساختارها قربانی میشن؟** این قسمت آسیب‌دیده چه ساختارهایی رو شامل میشه:

1. **هسته‌های دهلیزی (Vestibular Nuclei)**: اینا مسئول تعادل ما هستن.
2. **هسته آمبگوس (Ambiguus Nucleus)**: این هسته محل قرارگیری نورون‌های حرکتی برای اعصاب کرانیال IX و X هست که در بلع و صحبت کردن (اختلال در عضلات کام و حنجره) نقش دارن.
3. **مسیر نخاعی عصب سه‌قلو (Spinal Tract of Trigeminal Nerve و هسته‌اش)**: این مسیر حس درد و حرارت رو در همون نیمه صورت میاره.
4. **پایک مخچه‌ای تحتانی (Inferior Cerebellar Peduncle)**: این مسیر مخچه رو به بصل‌النخاع وصل می‌کنه و در هماهنگی حرکات و تعادل نقش داره.
5. **لمنیسکوس نخاعی (Spinal Lemniscus)**: که همون راه نخاعی-تالاموسیه و حس درد و حرارت رو از **بدن** میاره.
6. **فیبرهای سمپاتیک نزولی**: این فیبرها از هیپوتالاموس میان و از کنار این ناحیه عبور می‌کنن.

علائم بالینی سندروم والنبرگ: چطور از روی علائم بفهمیم کجا خراب شده؟

1. **اختلال در هسته‌های دهلیزی:**

- **سرگیجه (Vertigo)**: احساس اینکه خودت یا محیط اطرافت داره می‌چرخه.
- **تهوع و استفراغ (Vomiting & Nausea)**: به خاطر بهم ریختن مرکز تعادل.
- **نیستاگموس (Nystagmus)**: حرکات غیرارادی و ریتمیک چشم.
- **عدم تعادل (Ataxia)**: مخصوصاً در راه رفتن.

2. **اختلال در هسته آمبگوس (CN IX, X):**

- **اختلال در بلع (Dysphagia)**: به خاطر فلج عضلات حلق.
- **اختلال در تکلم (Dysarthria)**: گرفتگی صدا یا عدم توانایی درست صحبت کردن.
- **آیافونی (Aphonia) / دیسفونی (Dysphonia)**: کاهش یا از دست دادن صدا (گرفتگی صدا).
- **نکته**: این مشکلات بلع و تکلم **در همان سمت (Ipsilateral)** آسیب اتفاق میفته.

3. **اختلال در مسیر نخاعی عصب سه‌قلو (Spinal Tract of CN V):**

- **کاهش یا از بین رفتن حس درد و حرارت در همان سمت صورت (Ipsilateral facial pain and temperature loss)**. چون مسیر سه‌قلو قبل از تقاطع آسیب می‌بینه.

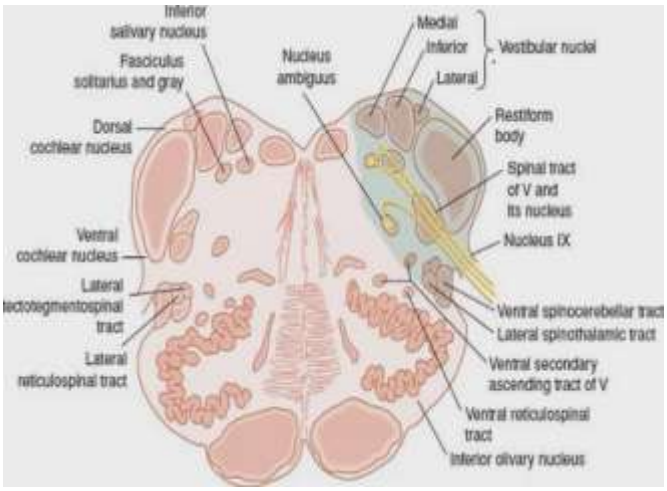
4. **اختلال در لمنیسکوس نخاعی (راه نخاعی-تالاموسی):**

- **کاهش یا از بین رفتن حس درد و حرارت در سمت مقابل بدن (Contralateral body pain and temperature loss)**.
این مسیر توی نخاع تقاطع کرده و در بصل‌النخاع قبل از رسیدن به تالاموس آسیب می‌بینه، بنابراین علائمش در سمت مقابل بدن ظاهر میشه.

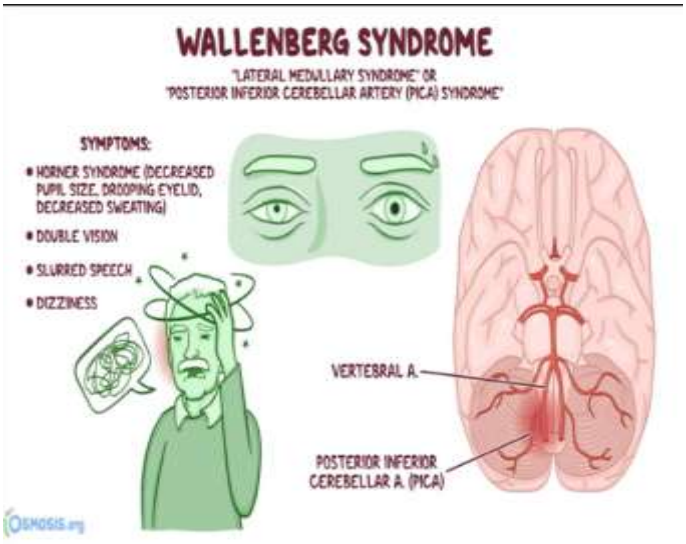
5. **سندروم هورنر (Horner's Syndrome) (در همان سمت آسیب):**

- **افتادگی پلک (Ptosis)**: پلک افتاده.
- **تنگی مردمک (Miosis)**: مردمک چشم کوچکتر از حد معمول.
- **کاهش تعریق (Anhidrosis)**: در همان سمت صورت.
- این بخاطر آسیب به فیبرهای سمپاتیک نزولی هست که از بالا میان و از کنار این ناحیه رد میشن و قبل از تقاطع آسیب می‌بینن.

6. **آسیب به پایک مخچه‌ای تحتانی و خود مخچه:**



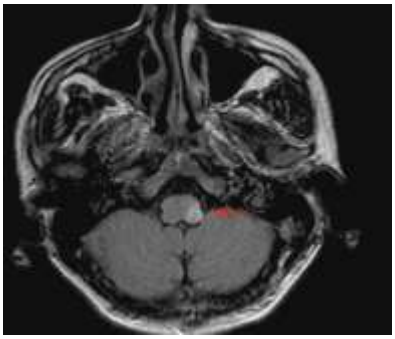
- **عدم تعادل (Ataxia) در همان سمت بدن.**



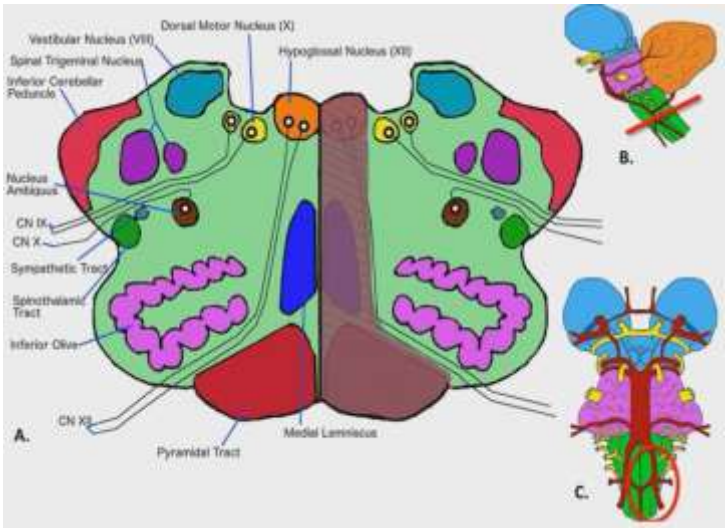
جمع‌بندی: مهمترین نکته برای فهمیدن این سندروم‌ها، اینه که **کارکرد هر هسته و مسیر رو که قبلاً خوندیم، دقیقاً بلد باشیم.** اینطوری وقتی علائم رو می‌بینیم، مثل یه کارآگاه مغز و اعصاب، می‌فهمیم دقیقاً کدوم قسمت آسیب دیده!

بررسی مجدد سندروم والنبرگ (Lateral Medullary Syndrome)

- **علائم کلیدی:**
- **سرگیجه (Vertigo)**
- **دوبینی (Diplopia)** یا **نیستاگموس (Nystagmus)**
- **سندروم هورنر (Horner's Syndrome)** (همان سمت آسیب)
- **اختلال در بلع و تکلم (Dysarthria & Dysphagia)** (همان سمت آسیب)
- **کاهش حس درد و حرارت در همان سمت صورت**
- **کاهش حس درد و حرارت در سمت مقابل بدن**
- **آتاکسی (عدم تعادل)** (همان سمت آسیب)
- **تشخیص رادیوگرافیک:** ا تو سی‌تی اسکن یا MRI، منطقه آسیب‌دیده به صورت یه ناحیه **سفید رنگ یا هایپودنس** (یعنی تخریب شده و مایع شده) در **قسمت جانبی (Lateral)** بصل‌النخاع دیده میشه. این ناحیه در سی‌تی اسکن به خاطر تغییرات ایسکمیک، کمتر از بقیه بافت‌ها اشعه رو جذب می‌کنه و سفید یا تیره نشون داده میشه.



معرفی سندروم جدید: سندروم بصل‌النخاع میانی (Medial Medullary Syndrome)

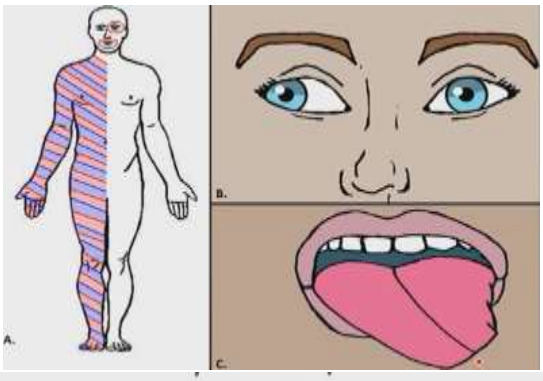


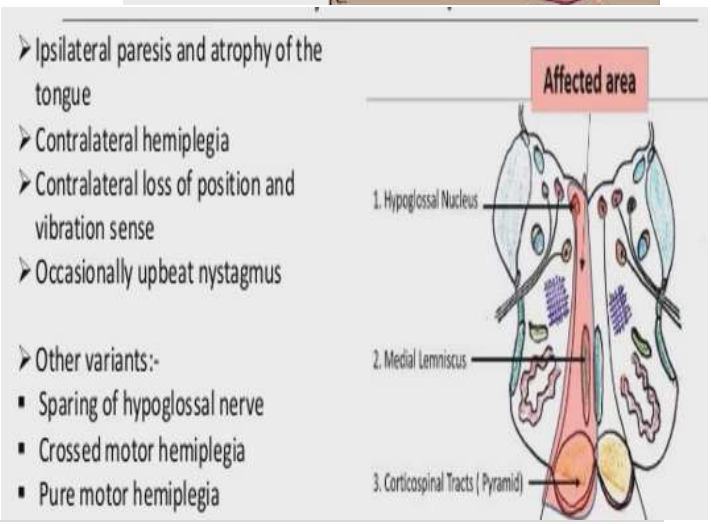
حالا میریم سراغ سندروم بعدی که کمتر از والنبرگ معروفه، اما به همون اندازه مهمه: **سندروم بصل‌النخاع میانی** یا **Medial Medullary Syndrome**.

- **علت اصلی:** علت این سندروم، انسداد یا آسیب به شاخه‌های عروقی از **شریان مهره‌ای (Vertebral Artery)** هست که مسئول خون‌رسانی به **قسمت میانی (Medial)** بصل‌النخاع هستن و ساختار خط وسط بصل النخاع از بین میره.
- **کدام ساختارها آسیب می‌بینن؟** 💔

1. **هرم‌های بصل‌النخاع (Pyramids)**: اینا مسیرهای کورتیکواسپاینال (حرکتی) هستن که از بالا میان و قراره پایین برن و در بصل‌النخاع تقاطع کنن.
2. **لمنیسکوس میانی (Medial Lemniscus)**: این مسیر مسئول حس‌های لمس ظریف، ارتعاش و حس عمقی (Proprioception) از **بدن** هست. این مسیر قبلاً در نخاع تقاطع کرده.
3. **هسته زیرزبانی (Hypoglossal Nucleus)**: هسته عصب کرانیال XII (زیرزبانی) که مسئول حرکت زبان هست.

علائم بالینی سندروم بصل‌النخاع میانی: از زبان کج تا فلج! Paralysis 👅





1. **اختلال در هسته زیرزبانی (Hypoglossal Nucleus - CN XII)**:

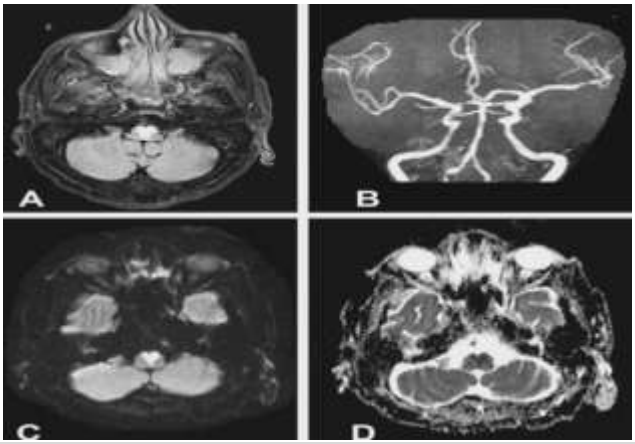
- **انحراف زبان به سمت ضایعه (Ipsilateral tongue deviation)**: این یه علامت خیلی مهمه! اگه از بیمار بخوای زبانش رو بیرون بیاره، زبانش به سمتی که ضایعه (آسیب) اتفاق افتاده، منحرف میشه.
- **چرا؟** چون عضلات زبان در سمت آسیب‌دیده فلج یا ضعیف شدن. وقتی زبان رو بیرون میاریم، عضلات سالم سمت مقابل، زبان رو به سمت خودشون می‌کشن (یعنی به سمت ضایعه).

2. **اختلال در هرم‌های بصل‌النخاع (Pyramids) (مسیر کورتیکواسپاینال)**:

- **فلج حرکتی در سمت مقابل بدن (Contralateral Hemiparesis/Hemiplegia)**: چون مسیرهای حرکتی در بصل‌النخاع تقاطع می‌کنن (دکوساسیون اهرام)، آسیب به هرم سمت راست، باعث فلج سمت چپ بدن میشه و برعکس.

3. **اختلال در لمنیسکوس میانی (Medial Lemniscus)**:

- **کاهش یا از بین رفتن حس لمس ظریف، ارتعاش و حس عمقی (Proprioception) در سمت مقابل بدن (Contralateral loss of discriminative touch, vibration, and proprioception)**. چون این مسیر هم قبلاً در نخاع تقاطع کرده بود و در بصل‌النخاع قبل از رسیدن به تالاموس آسیب می‌بینند.
- **تشخیص رادیوگرافیک:** اگر در شریان مهره ای که مسئول خونرسانی به این ناحیه است ترومبوز ایجاد بشه، نمیتونه به اینجا خونرسانی کنه و باعث تخریب در این ناحیه میشه. تو سی‌تی اسکن یا MRI، منطقه آسیب‌دیده به صورت یه ناحیه **کمرنگ یا هایپودنس** در **خط وسط (Medial)** بصل‌النخاع دیده میشه.



آسیب‌های پل مغزی (Pons): وقتی پل ارتباطی می‌ریزه!



اول از همه یادت باشه که پونز، مثل بصل‌النخاع (مدولا)، تهِ جمجمه و توی اون گودی پشتی (Posterior Fossa) قرار گرفته. برای همین، هر بلایی (مثل فشار، تومور یا ضربه) که سر اون ناحیه بیاد، پونز هم ازش بی‌نصیب نمی‌مونه!

"یادتونه که توی پونز چه خبر بود؟"

- **ایستگاه اعصاب کرانیال:** هسته‌های اعصاب زوج **۵ (سه‌قلو)، ۶ (ابدوسنس)، ۷ (فاسیال)** و **۸ (دهلیزی-حلزونی)** اینجا خونه دارن.
- **اتوبان‌های عصبی:** کلی مسیرهای مهم صعودی (که حس رو میبرن بالا) و نزولی (که دستورات حرکتی رو میارن پایین) از اینجا رد میشن.

پس طبیعتاً اگه این پل مهم خراب بشه، هم اعصاب کرانیال قاطی می‌کنن و هم ارتباط بالا و پایین بدن مختل میشه!

یه مثال بالینی برای جا افتادن مطلب!

می‌گه فرض کن اون مسیرهایی که از **قشر مغز (کورتکس)** میان به **پونز** و از اونجا میرن به **مخچه** (مسیرهای کورتیکو-پونتو-سربلار) آسیب ببینن. چه اتفاقی میفته؟

- **نتیجه: آتاکسی شدید مخچه‌ای!** یعنی عدم تعادل و هماهنگی حرکتی.
- **علامت کلیدی (نکته امتحانی!):** بیمار وقتی می‌خواد یه **حرکت ارادی** (مثلاً برداشتن لیوان) انجام بده، دستش دچار یه **لرزش ریتمیک (Tremor)** میشه. به این میگن **Intention Tremor** (لرزش قصدی) که از علائم کلاسیک آسیب به مخچه یا مسیرهای مرتبط با اونه.

تومورها در پونز: مهمون ناخونده‌ی بدقلق!

یکی از دلایل اصلی ناکار شدن پونز، تومورها هستن.

آستروسیتوم (Astrocytoma): این تومور بیشتر توی **بچه‌ها (اطفال)** دیده میشه.

این تومور خیلی نامرده و می‌تونه کل پونز رو مثل یه شبکه عنکبوتی در بر بگیره. حالا اگه **کل پونز** درگیر بشه، یه فاجعه تمام‌عیار رخ میده و تقریباً همه چیز از کار میفته. بیا با هم ببینیم چه ساختارهایی آسیب می‌بینن و علائمشون چیه:

1. **هسته عصب ۷ (Facial):** ⬅ **ضعف عضلات صورت در همون سمت (Ipsilateral)**. (صورت طرف آسیب‌دیده کج و بی‌حس میشه).
2. **هسته عصب ۶ (Abducens):** ⬅ **ضعف عضله رکتوس خارجی چشم**. بیمار نمی‌تونه چشمش رو به سمت خارج ببره و ممکنه دچار دوبینی (Diplopia) بشه. (این می‌تونه یه طرفه یا دو طرفه باشه).
3. **هسته‌های دهلیزی (Vestibular):** ⬅ **نیستاگموس (Nystagmus)** یا حرکات سریع و غیرارادی کره چشم و سرگیجه شدید.
4. **هسته‌های عصب ۵ (Trigeminal):** ⬅ **ضعف عضلات جویدن (Mastication)**. فک بیمار ضعیف میشه.
5. **هسته‌های حلزونی (Cochlear):** ⬅ **اختلال شنوایی (Hearing Impairment)**.
6. **مسیر قشری-نخاعی (Corticospinal Tract):** ⬅ **فلج طرف مقابل بدن (Contralateral Hemiplegia)**. چون این مسیرها پایین‌تر تقاطع می‌کنن، آسیب به پونز راست، باعث فلج سمت چپ بدن میشه.
7. **لمنیسکوس‌ها (Spinal & Medial):** ⬅ **اختلال حسی در طرف مقابل بدن (Contralateral Sensory Loss)**. حس لمس، درد و حرارت در سمت مخالف بدن از بین میره.

نکته : علائم دقیق بستگی به این داره که تومور بیشتر به کدوم هسته یا مسیر فشار آورده باشه.

خونریزی در پونز: فاجعه عروقی! 🩸 SOS

علاوه بر تومور، خونریزی هم می‌تونه پونز رو نابود کنه.

- **شریان مقصر اصلی: شریان بازیلار (Basilar Artery)** که شاه‌رگ اصلی خون‌رسانی به پونزه. اگه این شریان پاره بشه یا لخته توش گیر کنه، عملکرد پونز مختل میشه.

حالا اگه خونریزی خیلی وسیع باشه و **کل پونز (دو طرف-هم چپ و هم راست)** رو درگیر کنه، دو تا علامت خیلی خاص و وحشتناک داریم:

1. **مردمک‌های سنجاقی (Pinpoint Pupils)**: مردمک‌ها به شدت تنگ و به اندازه نوک سوزن میشن.

- **چرا؟ (نکته فیزیولوژی گایتون)**: فیبرهای **سمپاتیک** که از بالا (هیپوتالاموس) میان و از ساقه مغز عبور می‌کنن، مسئول **گشاد کردن** مردمک هستن. وقتی خونریزی وسیع توی پونز این فیبرها رو نابود می‌کنه، دیگه نیرویی برای گشاد کردن مردمک وجود نداره و افسار میفته دست سیستم **پاراسمپاتیک** (از طریق عصب زوج ۳) که کارش **تنگ کردنه**. نتیجه؟ مردمک‌های نقطه‌ای!

2. **حالت جانور خونسرد (Decerebrate Rigidity)**: بدن بیمار به شدت سفت و خشک میشه و یه حالت خاصی به خودش می‌گیره. بیمار انگار تبدیل به یه "جانور خونسرد" شده.

- **چرا؟** چون پونز یه پل ارتباطی حیاتی بین مراکز بالاتر مثل **هیپوتالاموس** (که مرکز تنظیم دمای بدنه) و بقیه بدنه. وقتی این پل خراب میشه، بدن دیگه نمی‌تونه دمای خودش رو تنظیم کنه و وضعیت بدن به هم می‌ریزه.

:آسیب‌های مغز میانی (Midbrain): وقتی مرکز فرماندهی به هم می‌ریزه! 🧠💥

آسیب‌های مغز میانی خیلی بستگی به این داره که دقیقاً **کجاش** آسیب ببینه. مثل اینه که توی یه شهر بزرگ، یه جا پل خراب بشه، یه جا دیگه نیروگاه از کار بیفته. علائمشون فرق داره. بیا ببینیم استاد چه سناریوهایی رو مطرح می‌کنه:

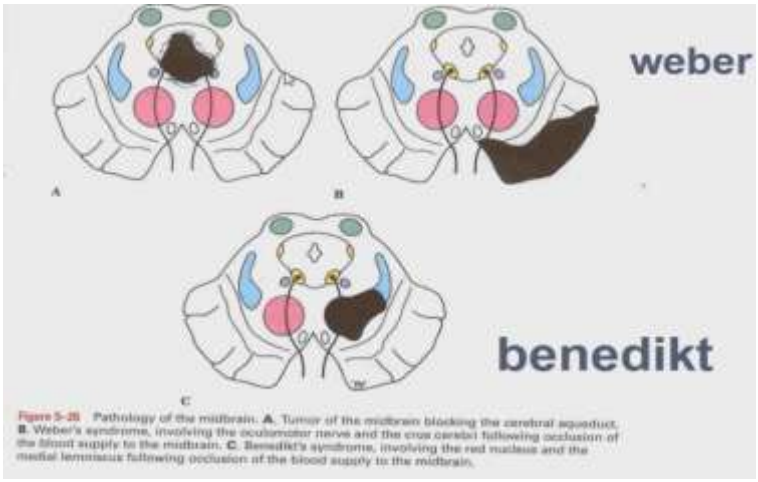


Figure 5-28 Pathology of the midbrain. A. Tumor of the midbrain blocking the cerebral aqueduct. B. Weber's syndrome, involving the oculomotor nerve and the crus cerebri following occlusion of the blood supply to the midbrain. C. Benedikt's syndrome, involving the red nucleus and the medial lemniscus following occlusion of the blood supply to the midbrain.

۱. انسداد در مرکز: وقتی راه آب مغز بسته میشه! 🌊

- **کجا؟** درست در مرکز مغز میانی، جایی که **قنات مغزی (Cerebral Aqueduct)** قرار داره. این قنات مثل یه تونل باریک می‌مونه که مایع مغزی-نخاعی (CSF) رو از بطن سوم به بطن چهارم هدایت می‌کنه.
- **چی میشه؟** اگه یه تومور یا التهاب این قنات رو مسدود کنه، CSF پشتش جمع میشه و نمی‌تونه تخلیه بشه.
- **نتیجه فاجعه‌بار:** فشار داخل جمجمه به شدت بالا میره و **هیدروسفالی (Hydrocephalus)** رخ میده. این افزایش فشار می‌تونه کلی علائم متنوع و خطرناک ایجاد کنه.

۲. آسیب‌های عروقی: وقتی خون به مغز میانی نمی‌رسه! 🩸

اگه خون‌رسانی به مغز میانی مختل بشه، بسته به اینکه کدوم رگ و کدوم ناحیه درگیر بشن، دو تا سندروم معروف به وجود میاد: **سندروم وبر (Weber)** و **سندروم بندیکت (Benedikt)**.

- **نکته مهم :** از آنجایی که شما هنوز شریان‌های مغز رو کامل نخوندید، پس اگه اسم شریان‌ها براتون گنگه، فعلا تو پرانتز داشته باشیدشون تا بعداً که مبحث عروق رو خوندید، اینا براتون کامل جا بیفته."! ❤️

سندروم وبر (Weber's Syndrome): چشم و بدن از هم جدا میشن! 👀💪

- **علت:** انسداد شاخه‌هایی از **شریان مغزی خلفی (Posterior Cerebral Artery - PCA)**.
- **کجا رو میزنه؟** قسمت جلویی (پایک مغزی یا Cerebral Peduncle) مغز میانی.
- **چه ساختارهایی نابود میشن؟**

1. **مسیرهای قشری-نخاعی و قشری-پیازی (Corticobulbar Tracts & Corticospinal):** اینا همون اتوبان‌های حرکتی هستن که دستورات رو از مغز به اندام‌ها، صورت و زبان میارن.
2. **رشته‌های عصب زوج ۳ (Oculomotor Nerve):** این عصب همون نزدیکی‌ها از مغز میانی خارج میشه.

- **علائم بالینی (اینجا خیلی مهمه!):**
- **در همان سمت ضایعه (Ipsilateral):**
- **فلج عصب زوج ۳:** چشم بیمار نمی‌تونه درست حرکت کنه و به سمت **پایین و بیرون** منحرف میشه. پلکش میفته (Ptosis) و مردمکش گشاد میشه.
- **در سمت مقابل ضایعه (Contralateral):**
- **فلج بدن (Hemiplegia):** فلج نیمه تحتانی صورت، زبان، دست و پا در سمت مخالف آسیب.

خلاصه وبر: فلج چشم در همان سمت + فلج بدن در سمت مقابل.

سندروم بندیکت (Benedikt's Syndrome): لرزش و بی‌حسی به ماجرا اضافه میشه! 🖐️🌀

- **علت:** مثل وبر، مشکل در خون‌رسانی شریان مغزی خلفی، اما ناحیه آسیب‌دیده کمی عقب‌تره.
- **کجا رو میزنه؟** تگمنتوم (Tegmentum) مغز میانی.
- **چه ساختارهایی نابود میشن؟**

1. **رشته‌های عصب زوج ۳ (Oculomotor Nerve):** این با وبر مشترکه.
2. **هسته قرمز (Red Nucleus):** یه هسته خیلی مهم برای کنترل و هماهنگی حرکات.
3. **لمنیسکوس‌ها (Lemnisci):** مسیرهای اصلی انتقال حس لمس و حس عمقی به مغز.

- **علائم بالینی:**
- **در همان سمت ضایعه (Ipsilateral):**
- **فلج عصب زوج ۳:** دقیقاً مثل سندروم وبر.
- **در سمت مقابل ضایعه (Contralateral):**
- **اختلالات حسی:** به خاطر آسیب به لمنیسکوس‌ها، بیمار در سمت مقابل بدنش دچار بی‌حسی و اختلال در حس لمس میشه.
- **حرکات غیرارادی:** به خاطر آسیب به هسته قرمز، اندام‌های سمت مقابل دچار **لرزش (Tremor)**، پرش و حرکات غیرارادی میشن.

خلاصه بندیکت: فلج چشم در همان سمت + لرزش و بی‌حسی در سمت مقابل.

جمع‌بندی نهایی! 🎓🎬

استاد در آخر یه نکته میگه: "ببینید بچه‌ها، هر جا خراب بشه، علائم مربوط به همون ساختار رو می‌بینید. توی وبر مسیر حرکتی (پایک مغزی) آسیب می‌بینه، پس فلج داریم. توی بندیکت، هسته قرمز و مسیرهای حسی هم درگیر میشن، پس لرزش و بی‌حسی هم اضافه میشه."